

Activitat 2 — Semblança i mesura indirecta

Usar triangles semblants per calcular altures i distàncies que no podem mesurar directament, amb el mètode de les ombres i variants.

Idea clau

Dos triangles són **semblants** quan tenen la mateixa forma (mateixos angles) encara que siguin de mides diferents. En triangles semblants, els costats corresponents guarden **la mateixa proporció**, que anomenem **raó de semblança**. Aquesta és tota la maquinària que ens cal per mesurar l'inaccessible.

La proporció que ho resol tot

Si dos triangles són semblants, per a costats corresponents:

$$\frac{\text{costat gran}}{\text{costat petit}} = k \quad (\text{la mateixa raó per a tots els costats}).$$

En el mètode de les ombres:

$$\frac{\text{altura objecte}}{\text{ombra objecte}} = \frac{\text{altura referència}}{\text{ombra referència}}.$$

El mètode de les ombres, pas a pas

Exercici resolt 4.2.1 — L'altura d'un edifici

Una persona de 1,7 m projecta una ombra d'1,2 m. A la mateixa hora, un edifici projecta una ombra de 8,4 m. Quant fa d'alt l'edifici?

Solució. Els triangles (persona+ombra i edifici+ombra) són semblants:

$$\frac{1,7}{1,2} = \frac{h}{8,4} \Rightarrow h = \frac{1,7}{1,2} \cdot 8,4 = 11,9 \text{ m.}$$

Resposta: L'edifici fa 11,9 m.

Altres maneres d'aprofitar la semblança

El mètode de les ombres no és l'únic. Sempre que puguem formar **dos triangles semblants**, podem mesurar. Per exemple, amb un mirall a terra: mires la punta de l'arbre reflectida i es formen dos triangles semblants amb la teva altura i la distància als teus peus.

Exemple 4.2.1 — Triangles en posició de Tales

Si dos triangles comparteixen un angle i tenen els costats paral·lels, són semblants. Amb costats coneguts 4 m i 6 m en un i el corresponent 10 m en l'altre, la raó és $k = \frac{10}{4} = 2,5$, i el costat que falta és $6 \cdot 2,5 = 15$ m.

Exercicis per fer

4.2.1 Escalfem el cap. Dos triangles semblants: el petit té costats 3, 4, 5 i la raó és $k = 2$. Quins són els costats del gran?

- 4.2.2 Ombres.** Un pal de 2 m fa una ombra d'1,5 m. A la mateixa hora, una torre fa una ombra de 12 m. Quant fa d'alta la torre?
- 4.2.3 Ombres al revés.** Un fanal fa 6 m i, a una certa hora, projecta una ombra de 9 m. Quina ombra farà, a la mateixa hora, una persona d'1,8 m?
- 4.2.4 El mirall.** Poses un mirall a terra a 3 m d'un arbre i, quan hi veus la punta reflectida, estàs a 1,5 m del mirall; els teus ulls són a 1,6 m d'alçada. Amb la semblança $\frac{\text{ulls}}{\text{dist. teva}} = \frac{\text{arbre}}{\text{dist. arbre}}$, quant fa l'arbre?
- 4.2.5 Caça l'error.** Un company calcula l'altura de la torre (ex. 2) així: $\frac{1,5}{2} = \frac{h}{12}$, i li surt $h = 9$ m. Quin error de plantejament ha fet? Quina és l'altura correcta?
- 4.2.6 Estima abans de calcular.** A l'ex. 2, la torre serà més o menys del doble del pal? Estima i comprova.
- 4.2.7 Per al Quadern d'eines.** Apunta la proporció del mètode de les ombres i un esquema del mètode del mirall.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

4.2.1 6, 8, 10 (cada costat ·2).

4.2.2 $\frac{2}{1,5} = \frac{h}{12} \Rightarrow h = \frac{2}{1,5} \cdot 12 = 16 \text{ m.}$

4.2.3 $\frac{6}{9} = \frac{1,8}{o} \Rightarrow o = \frac{1,8 \cdot 9}{6} = 2,7 \text{ m.}$

4.2.4 $\frac{1,6}{1,5} = \frac{h}{3} \Rightarrow h = \frac{1,6}{1,5} \cdot 3 = 3,2 \text{ m.}$

4.2.5 Ha posat l'ombra a dalt i l'altura a baix a la primera fracció: ha *invertit* la raó. Ha de ser $\frac{\text{altura}}{\text{ombra}} = \frac{2}{1,5}$, no $\frac{1,5}{2}$. Correcte: $h = 16 \text{ m.}$

4.2.6 Més del doble: l'ombra de la torre (12 m) és 8 vegades la del pal (1,5 m), i el pal fa 2 m, així que la torre supera de molt els 4 m (és 16 m).

4.2.7 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida la mesura indirecta per semblança: mètode de les ombres i variants (mirall, posició de Tales). Tot es resol amb una proporció ben plantejada.
- **Criteris.** **1.2** (modelitzar amb triangles semblants), **2.2** (argumentar el plantejament).
- **Error rei (ex. 5).** **Invertir la raó** (posar ombra sobre altura). L'antídote és escriure sempre la proporció amb el mateix criteri: altura a dalt, ombra a baix, als dos costats.
- **Sense trigonometria.** Tots els mètodes són de semblança pura; cap no necessita el sinus ni la tangent. Es manté la marca A.
- **Control de sentit (ex. 6).** L'estimació prèvia detecta les raons invertides: si surt un valor absurd, s'ha plantejat malament.
- **Aprofundiment (N3+).** Mesurar la mateixa altura per dos mètodes (ombres i mirall) i comparar; enllaça amb l'anàlisi de l'error de l'Act. 3.